

1 Préparation du programme

1.1 Condition périodique

Algorithme

1. On crée un réseau carré de dimension $L \times L$, ce qui nous donne une grille avec $N = L \times L$ spin. De plus, le code donne l'option de choisir la configuration initiale voulue : "up" pour avoir tous les spins à 1, "down" tous les spins à -1 et "aléatoire" pour des spins aléatoires
2. Pour prendre en compte la condition périodique, j'utilise le modulo, ce qui permet de revenir à la première position lorsqu'on sort des frontières. Par exemple, si nous avons une grille de dimension 20×20 , $L=20$ et lorsque nous désignons un électron voisin, j'utilise la forme :

$$\begin{aligned} S[(i+1)\%L, j] &\text{ désigne le voisin de droite} \\ S[(i-1)\%L, j] &\text{ désigne le voisin de gauche} \\ S[i, (j+1)\%L] &\text{ désigne le voisin en haut} \\ S[i, (j-1)\%L] &\text{ désigne le voisin en bas} \end{aligned}$$

où % est le modulo et permet de rester dans la zone même si le voisin est à l'extérieur de la grille

3. On calcule le spin total des quatre voisins de l'électron choisi

1.2 Algorithme de Metropolis

1. On choisit un électron aléatoirement
2. On calcule la différence d'énergie ΔE lorsque le spin de l'électron est inversé
3. Si $\Delta E \leq 0$, on inverse le spin de l'électron
4. Si $\Delta E > 0$ on pige un nombre aléatoire r dans une distribution uniforme $\mathcal{U}(0, 1)$
5. Si $r < \exp(\frac{\Delta E}{k_b T})$, on inverse le spin
6. Sinon, il ne se passe rien

1.3 Aimantation et énergie

1. On calcule l'aimantation qui est la somme des spins :

$$M = \sum_{i,j} \sigma_{i,j} \quad (1)$$

où $\sigma_{i,j}$ est le spin de l'électron à la position i,j

2. On calcule l'énergie totale qui est donnée par :

$$E = \frac{J}{2} \sum_{i,j} \sigma_{i,j} \sigma_{voisins} - h \sum_{i,j} \sigma_{i,j} \quad (2)$$

où $\sigma_{voisins}$ est le spin total des quatre voisins, J est une constante de couplage et h est un champ extérieur. Je divise l'énergie de couplage par deux pour éviter de compter deux fois le même lien i-j.

1.3.1 Moyenne et écart-type

1. On calcule l'énergie et l'aimantation moyenne en additionnant toutes les valeurs d'une itération de N essais et divisant par N :

$$\langle E \rangle = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^N E(n) \quad (3)$$

$$\langle M \rangle = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^N M(n) \quad (4)$$

$$(5)$$

où n est le n-ième essai d'inverser un spin

2. On calcule l'écart-type de ces deux quantités :

$$\sigma(E) = \sqrt{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2} \quad (6)$$

$$\sigma(M) = \sqrt{\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2} \quad (7)$$

1.3.2 Susceptibilité et fonction d'auto-corrélation

1. On calcule la susceptibilité qui est donnée par :

$$\chi(t) = \frac{\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2}{NT} = \frac{\sigma(M)^2}{NT} \quad (8)$$

2. On calcule la fonction d'auto-corrélation temporelle de l'énergie et de l'aimantation qui est donnée par :

$$C_E(t) = \frac{\langle (E(t) - \langle E \rangle)(E(t + \tau) - \langle E \rangle) \rangle}{\langle (E(t) - \langle E \rangle)^2 \rangle} \quad (9)$$

$$C_M(t) = \frac{\langle (M(t) - \langle M \rangle)(M(t + \tau) - \langle M \rangle) \rangle}{\langle (M(t) - \langle M \rangle)^2 \rangle} \quad (10)$$

Plus $C(t)$ est bas, moins les points sont corrélés et $C(0)=1$ lorsqu'il y a des fluctuations

1.4 Glauber

L'algorithme pour la règle de Glauber est identique à celle sauf à une différence près, la seule condition d'acceptation est que :

$$u < \frac{1}{1 + \exp \frac{\Delta E}{k_b T}}$$

où u est un nombre aléatoire pigé dans la distribution uniforme $\mathcal{U}(0, 1)$

2 Validation du code

2.1 Approche de validation

Pour valider le code, j'ai utilisé des paramètres dont le résultat est connu : une température très basse et une autre très haute.

Lorsque la température est très basse, nous devrions voir que :

1. Les spins sont rarement voire jamais retournés
2. L'énergie et l'aimantation varient très peu
3. L'auto-corrélation devrait être indéfinie puisque sans variation, nous faisons une division par 0 dans la fonction d'auto-corrélation

Lorsque la température est très haute, nous devrions voir que :

1. Les spins sont souvent retournés
2. L'énergie et l'aimantation varient énormément et tendent vers 0
3. L'auto-corrélation ne devrait pas être nulle, puisqu'il y a une variation

2.2 Validation du code

Pour valider le comportement du modèle d'Ising 2D à très basse température, j'ai posé une température $T=0.1$ dans un système de 100 spins et en posant que $J=1$ et $h=0$, nous obtenons les résultats suivants lorsque je calcule l'énergie avec l'équation 2, l'aimantation avec l'équation 1, la fonction d'auto-corrélation de l'énergie avec l'équation 9 et la fonction d'auto-corrélation de l'aimantation :

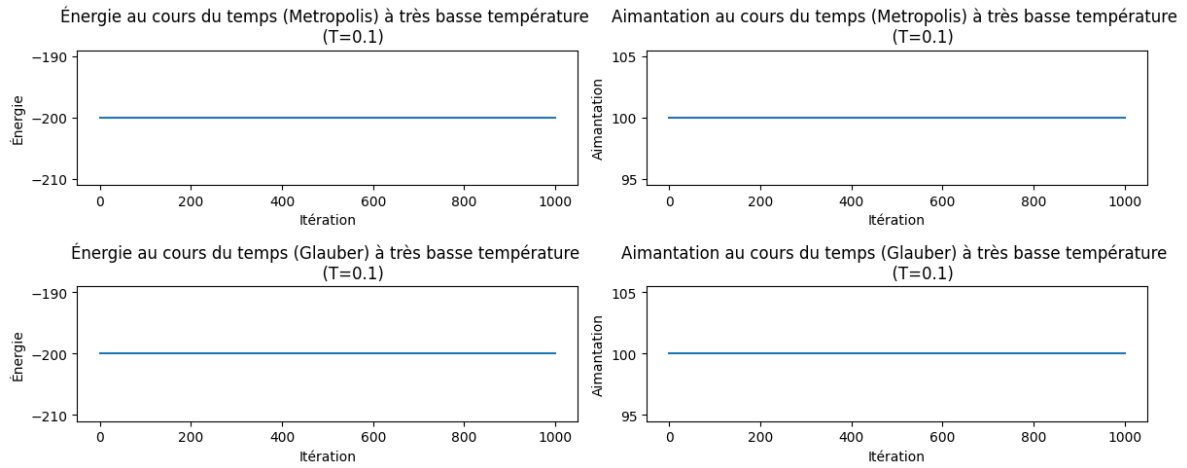


FIGURE 1 – Énergie et aimantation à très basse température

Auto-corrélation	Valeur
Énergie(Métropolis)	Indéfini
Aimantation(Métropolis)	Indéfini
Énergie(Glauber)	Indéfini
Aimantation(Glauber)	Indéfini

TABLE 1 – Auto-corrélation temporelle de l'énergie et de l'aimantation

Nous voyons à la figure 1 et au tableau 1 que nous obtenons bien les résultats attendus. En faisant la même chose pour $T=100$, nous obtenons les résultats suivants :

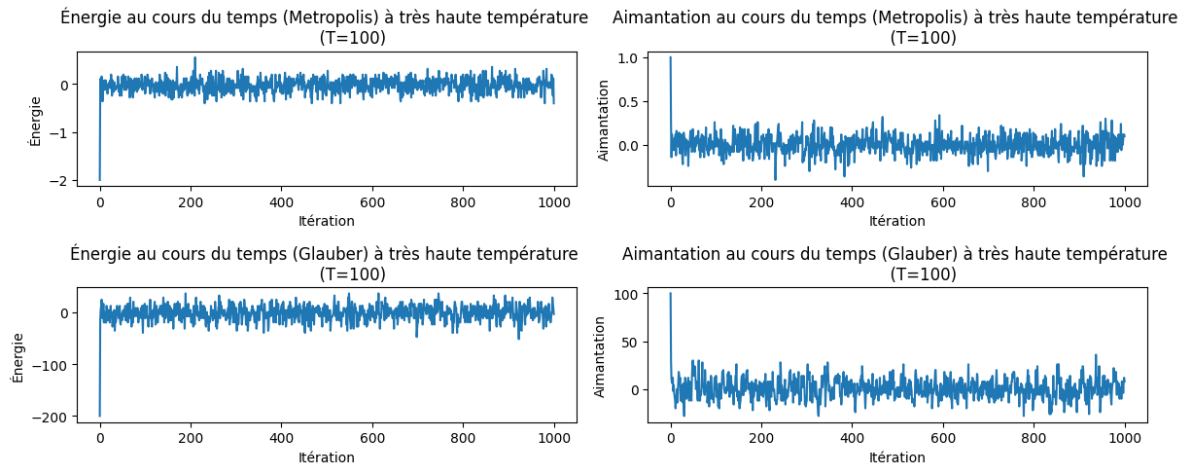


FIGURE 2 – Énergie et aimantation à très haute température

Auto-corrélation	Dernière valeur
Énergie(Métropolis)	-17.42978169
Aimantation(Métropolis)	-1.80035971
Énergie(Glauber)	-8.02042428
Aimantation(Glauber)	-15.31033222

TABLE 2 – Auto-corrélation temporelle de l'énergie et de l'aimantation à très haute température

Ici aussi, en nous référant à la figure 2 et au tableau 2, nous obtenons les résultats prédits, ce qui nous permet de conclure que le code fonctionne. Il est important de noter que le nombre d'itérations des figures 1 et 2 sont normalisés avec le nombre d'essais de renversement de spin. Par exemple, si le nombre d'itérations est 2, il y a eu $2L^2$ tentatives de renversement de spin où L est la longueur du réseau de spin.

2.3 Coût de temps machine

La partie la plus coûteuse de la simulation est, sans aucun doute, les tentatives de renversement de spin et calcul de l'énergie de l'aimantation, puisque la simulation effectue n itérations avec chacune L^2 tentatives de renversement, donc nL^2 itérations totales. Pour accélérer le calcul, j'ai utilisé la bibliothèque Numba qui permet de compiler les fonctions et accélère beaucoup le temps de calcul. De plus, paralléliser le calcul des renversements de spin permettrait de rendre le calcul plus rapide. En effet, puisque chaque itération de la simulation est indépendante des autres, nous pourrions faire les n simulations en même temps avec numpy et obtenir des tableaux de données pour l'énergie et l'aimantation sans devoir utiliser une boucle pour chaque itération.

3 Analyse

3.1 Temps d'équilibre

En utilisant une configuration où tous les spins sont égaux à 1, je dois trouver le temps que prend le système à se mettre à l'équilibre. Celui-ci est atteint lorsque les fluctuations se font autour d'une valeur moyenne stable et son temps d'équilibre (t_{eq}) est le nombre d'itération que la simulation prend pour atteindre cet équilibre.

Pour trouver cet équilibre, je pars du principe qu'à la fin de la simulation, l'équilibre doit avoir été atteint. Il suffit alors de prendre un nombre arbitraire de données à la fin de la simulation pour trouver une estimation de la moyenne d'équilibre et celle-ci servira de référence pour déterminer si les moyennes mobiles sont dans la région stable. Une moyenne mobile est une moyenne n'utilisant qu'une partie des données et nous permet de savoir la tendance de la courbe de données en éliminant l'effet des fluctuations. De manière générale, la moyenne mobile sert à lisser les courbes pour bien voir les tendances. Dans mon cas, je calcule la moyenne mobile avec 5 valeurs consécutives d'énergie et je

trouve le moment où dix moyennes mobiles consécutives se trouvent dans la région d'équilibre, ce qui me permet de dire que nous sommes dans la région à l'équilibre. Pour savoir si les moyennes sont dans la région d'équilibre, le code regarde si la différence entre la moyenne mobile et la moyenne d'équilibre estimée est inférieure à l'écart-type de l'estimation. Avec la séquence, nous pouvons trouver la position du temps d'équilibre. Les figures suivantes montrent mes résultats :

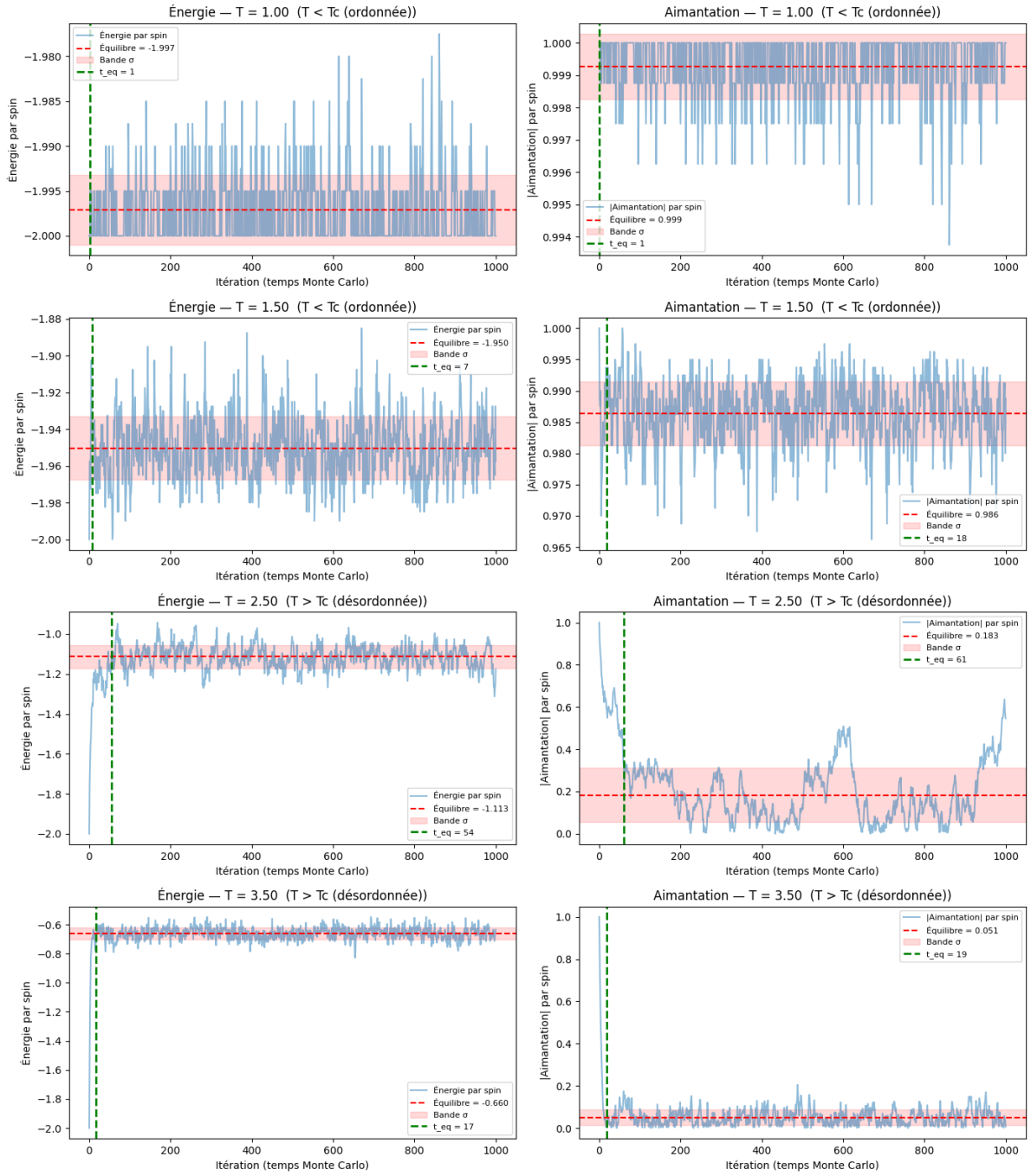


FIGURE 3 – Énergie et aimantation en fonction du nombre d'itérations pour deux températures en dessous et au-dessus de la température critique. La barre verte donne la position du temps d'équilibre et la barre rouge donne la valeur moyenne à l'équilibre

Température	Temps d'équilibre (itérations)	Valeur moyenne à l'équilibre
1.00	5	-1.997 ± 0.004
1.50	9	-1.95 ± 0.017
2.50	88	-1.10 ± 0.06
3.50	7	-0.66 ± 0.04

TABLE 3 – Temps d'équilibre et valeur moyenne de l'équilibre de l'énergie par spin en fonction de la température

Température	Temps d'équilibre (itérations)	Valeur moyenne à l'équilibre
1.00	5	0.0993 ± 0.0010
1.50	64	0.987 ± 0.005
2.50	200	0.11 ± 0.08
3.50	15	-0.04 ± 0.03

TABLE 4 – Temps d'équilibre et valeur moyenne de l'équilibre de l'aimantation par spin en fonction de la température

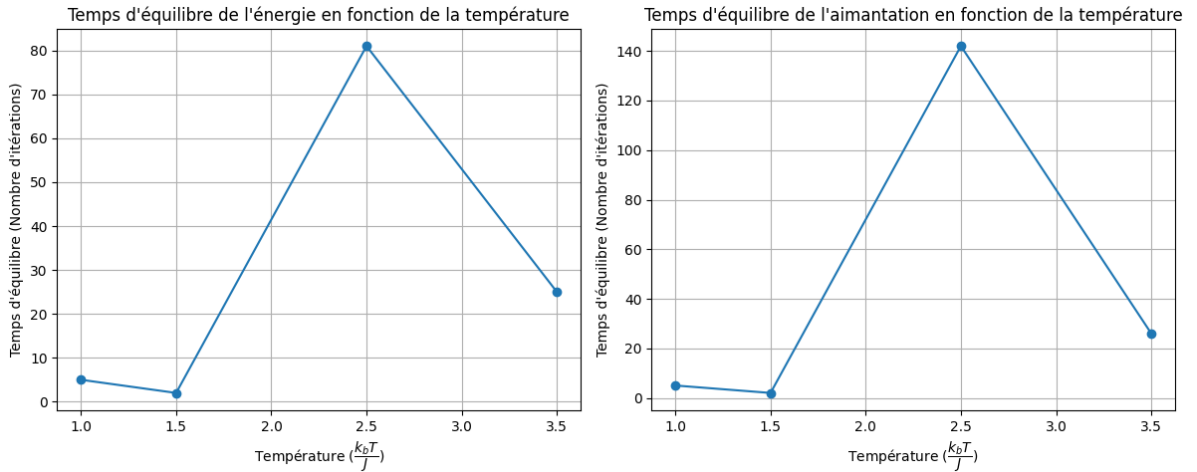


FIGURE 4 – Temps d'équilibre en fonction de la température pour l'énergie et l'aimantation

La figure 3 montre l'évolution vers l'équilibre des simulations, les tables 3 et 4 montrent les valeurs numériques du temps d'équilibre et de la moyenne à l'équilibre. En regardant la figure 4, nous voyons que la simulation prend plus de temps pour se mettre à l'équilibre lorsque la température est proche de la température critique et son temps d'équilibre descend quand on s'éloigne de la température critique.

3.2 Énergie et aimantation moyenne et variance à l'équilibre

Grâce aux temps d'équilibre trouvés à la section 3.1, nous pouvons tracer l'évolution de l'énergie moyenne et de l'aimantation moyenne en fonction de la température lorsque la simulation est à l'équilibre. Ces moyennes ont été trouvées avec les moyennes à l'équilibre de la section précédente et en les multipliant par le nombre de spins. Dans ma simulation, $L=40$, donc on multiplie les moyennes par spin par 1600. Voici les résultats :

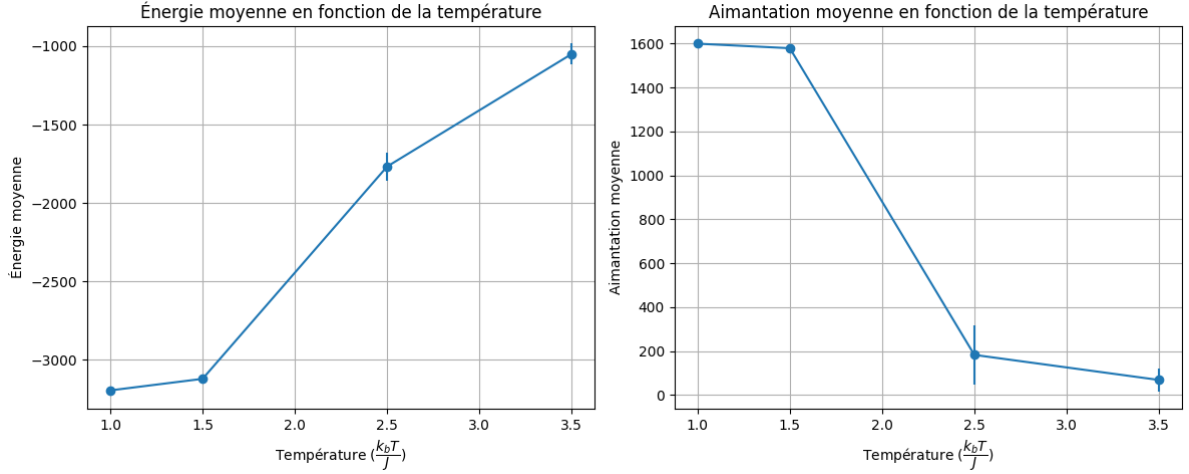


FIGURE 5 – Énergie et aimantation moyenne en fonction de la température

Température	Valeur moyenne	Variance
1.0	-3196 ± 6	33.3261
1.5	-3120 ± 30	745.7865
2.5	-1770 ± 90	8133.5249
3.5	-1050 ± 70	4614.5371

TABLE 5 – Énergie moyenne et variance à l'équilibre

Température	Valeur moyenne	Variance
1.0	-3196 ± 6	2.1702
1.5	1578 ± 30	70.2283
2.5	180 ± 140	18331.7539
3.5	70 ± 52	2666.6814

TABLE 6 – Aimantation moyenne et variance à l'équilibre

La figure 5 montre que l'énergie et l'aimantation tendent tous deux vers 0 lorsque la température est supérieure à la température critique et qu'elles sont relativement stables lorsque la température est inférieure à la température critique. Cela s'explique par la fait

qu'à $T < T_c$, le modèle est ordonné, c'est-à-dire qu'il est plus difficile pour un spin de se renverser, et à $T > T_c$ le système est désordonné, c'est-à-dire que les spins se renversent très facilement.

3.3 Susceptibilité

Pour calculer la susceptibilité, je roule une simulation avec des paramètres différents que pour les autres sections. Ici, je simule avec 256 spins tous alignés vers le haut et je fais 10 000 itérations. Cela me permet de minimiser le bruit dû à la nature stochastique du renversement de spin. Par la suite, j'effectue une simulation et je trouve la section à l'équilibre avec le temps d'équilibre et je calcule la susceptibilité avec l'équation 6 sur une plage de 50 valeurs de température entre 1.5 et 3.0. Voici les résultats :

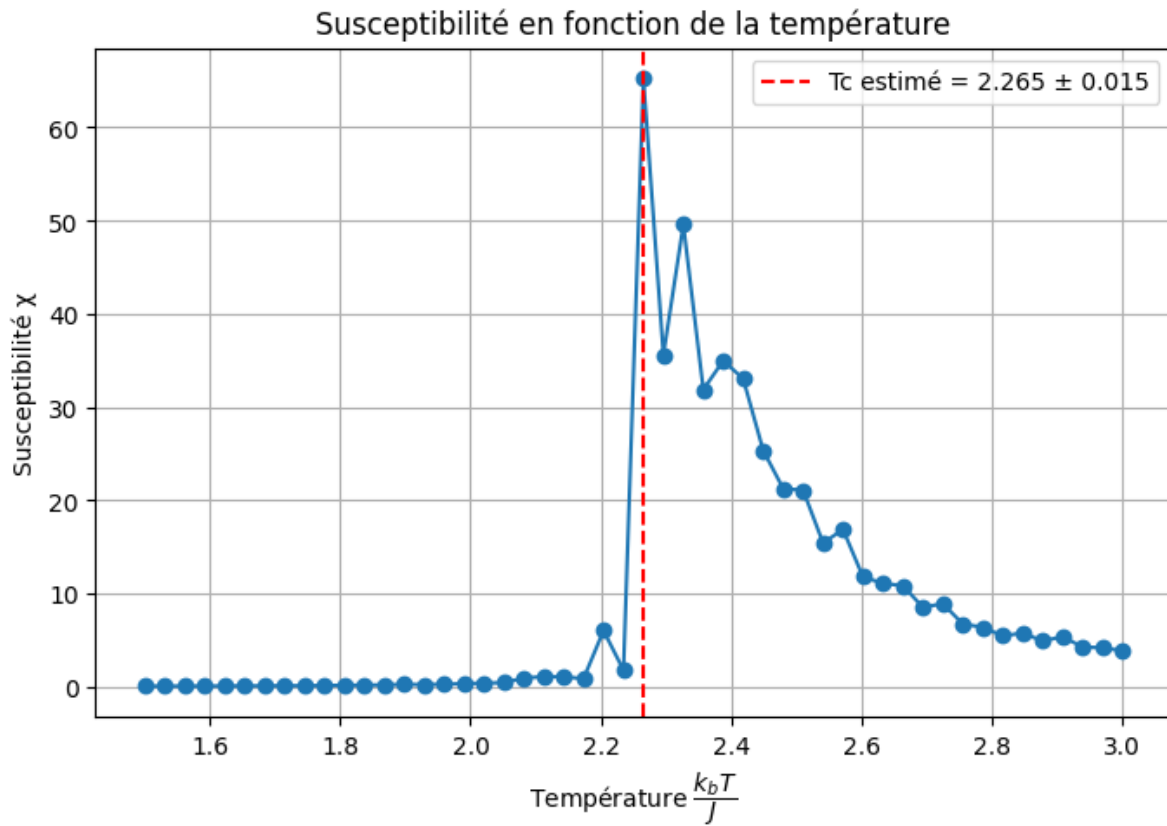


FIGURE 6 – Susceptibilité en fonction de la température

La figure ci-dessus montre l'évolution de la susceptibilité lorsqu'on monte la température et la position de la température critique. J'expliquerai en détail comment la température critique et son incertitude ont été trouvées dans la prochaine section.

3.4 Température critique

Pour trouver la température critique, il suffit de trouver le maximum de susceptibilité et son incertitude est donnée par la différence de deux températures consécutives divisée par 2 parce que le pas de température représente la précision de notre température. Pour trouver le maximum de susceptibilité, j'ai utilisé la fonction *argmax* de la librairie *numpy* qui nous donne l'indice du maximum d'une série de données.

3.5 Règle de sélection de Glauber

Le bilan détaillé est respecté si $\frac{T(x'|x)}{T(x|x')} = e^{-\Delta E \beta}$:

$$\begin{aligned} T(x'|x) &= \frac{e^{-E'/k_b T}}{e^{-E'/k_b T} + e^{-E/k_b T}} \\ &= \frac{1}{1 + e^{(E'-E)/k_b T}} \quad \beta = \frac{1}{k_b T} \\ &= \frac{1}{1 + e^{\Delta E \beta}} \quad \Delta E = E' - E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(x|x') &= \frac{e^{-E/k_b T}}{e^{-E'/k_b T} + e^{-E/k_b T}} \\ &= \frac{1}{1 + e^{-(E'-E)/k_b T}} \\ &= \frac{1}{1 + e^{-\Delta E \beta}} \quad \beta = \frac{1}{k_b T} \text{ et } \Delta E = E' - E \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{T(x'|x)}{T(x|x')} &= \frac{1 + e^{-\Delta E \beta}}{1 + e^{\Delta E \beta}} \\ &= \frac{e^{-\Delta E \beta} (e^{\Delta E \beta} + 1)}{(1 + e^{\Delta E \beta})} \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{T(x'|x)}{T(x|x')} = e^{-\Delta E \beta}}$$

La règle de sélection de Glauber respecte le bilan détaillé

Puisque la règle de sélection de Glauber respecte le bilan détaillé, nous pouvons l'utiliser pour faire une simulation d'Ising et comparer l'atteinte de l'équilibre avec la règle de Metropolis. En effectuant le même algorithme que Metropolis, mais en changeant la règle de sélection par celle de Glauber, j'obtiens les résultats suivants :

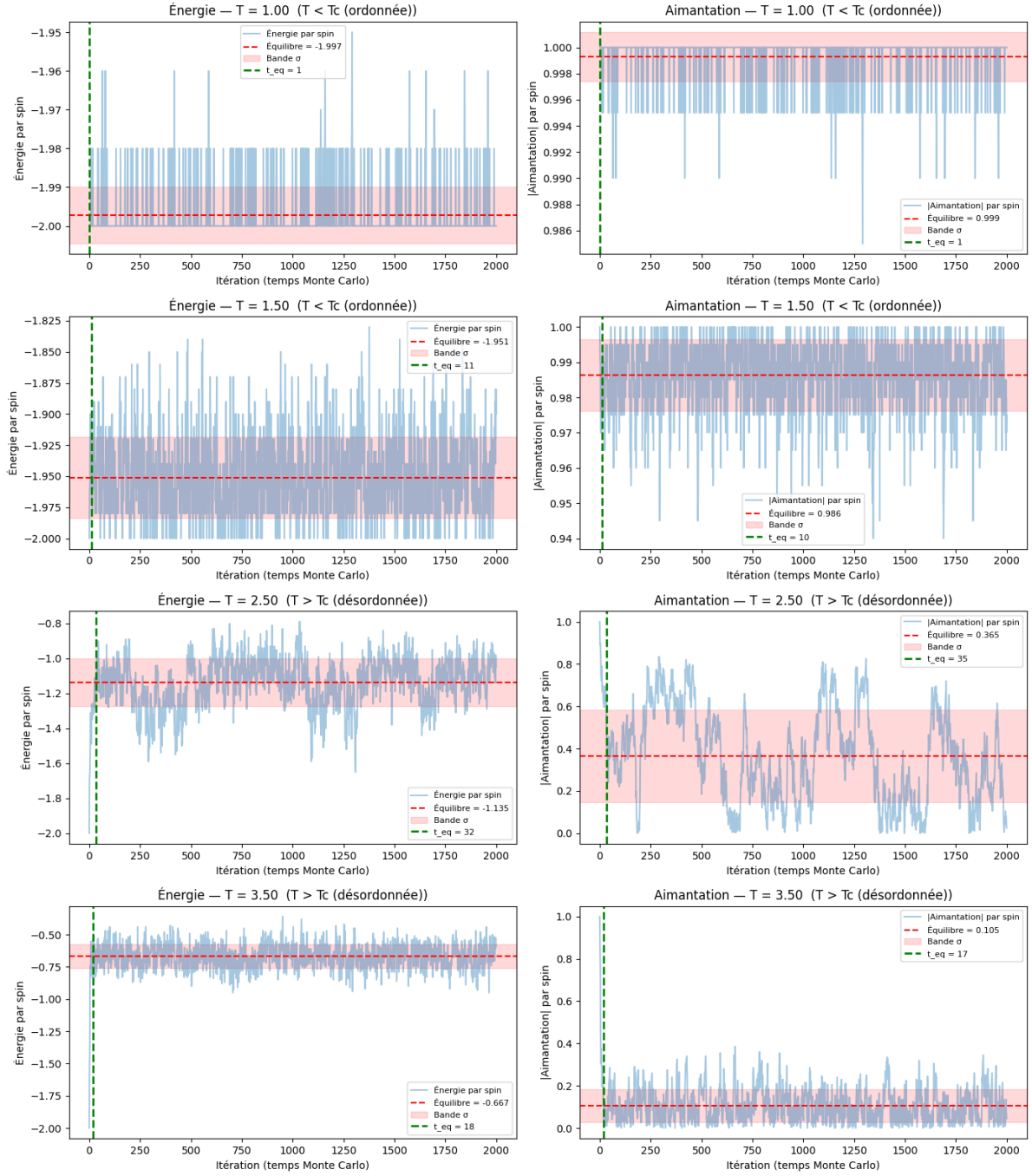


FIGURE 8 – Énergie et aimantation en fonction du temps d'itération pour 4 températures différentes en utilisant la règle de sélection de Glauber

Température	Temps d'équilibre (itérations)	Valeur moyenne à l'équilibre
1.00	1	-1.997 ± 0.007
1.50	11	-1.95 ± 0.03
2.50	32	-1.14 ± 0.14
3.50	18	-0.67 ± 0.09

TABLE 7 – Temps d'équilibre et valeur moyenne de l'équilibre de l'énergie par spin en fonction de la température avec la règle de sélection de Glauber

Température	Temps d'équilibre (itérations)	Valeur moyenne à l'équilibre
1.00	1	0.9993 ± 0.0019
1.50	10	0.986 ± 0.010
2.50	35	0.4 ± 0.2
3.50	17	0.10 ± 0.08

TABLE 8 – Temps d'équilibre et valeur moyenne de l'équilibre de l'aimantation par spin en fonction de la température avec la règle de sélection de Glauber

La figure 8 montre les données et la position de l'équilibre. Nous voyons que la règle de Glauber ne change pas le comportement du modèle d'Ising. Cependant, lorsque nous comparons les moyennes à l'équilibre des tableaux 7 et 8 avec celles des tableaux 3 et 4 qui utilisent la règle de Metropolis, nous voyons que pour une même température, les courbes avec Glauber tendent vers l'équilibre plus rapidement lorsque nous sommes proches de la température critique. En effet, à $T=2.5$, l'énergie avec Métropolis prend 88 itérations pour atteindre l'équilibre et l'énergie avec Glauber en prend 32. Avec Metropolis, l'aimantation prend 200 itérations et, avec Glauber, l'aimantation prend 35 itérations. Loin de la température critique.

3.6 Champ externe

Dans cette section, nous allons voir l'effet du champ externe sur la température critique. Pour ce faire, nous allons ajouter un champ externe $h = 0.1 \frac{J}{g}$ et calculer la susceptibilité de la même manière qu'à la section 3.3 et avec les mêmes paramètres, sauf avec $h=0.1$. Voici mes résultats :

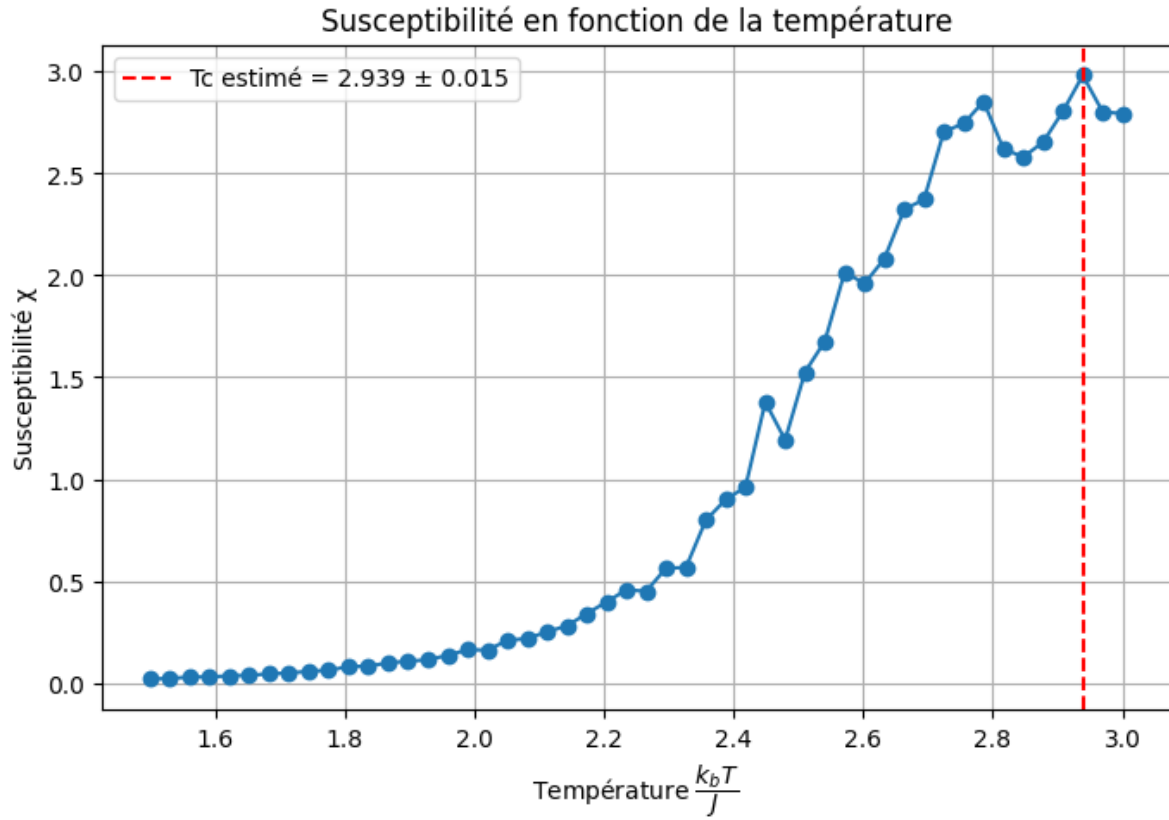


FIGURE 9 – Susceptibilité en fonction de la température en présence d'un champ externe $h = 0.1 \frac{J}{s}$

En comparant avec la figure 6, nous voyons clairement que la température critique est déplacée. Sans champ externe, elle est à 2.265 ± 0.015 et à 2.939 ± 0.015 en présence d'un champ. De plus, l'ascension vers le point critique est très brusque sans champ externe, alors que la susceptibilité en présence d'un champ externe monte graduellement vers le point critique.